

数字信号处理

作业三

田永铭 221900180

2024 年 12 月 30 日

作业提交注意事项

- (1) 本次作业提交截止时间为 **2024/12/31 23:59:59**，截止时间后不再接收作业；
- (2) 作业提交方式：使用此 LaTeX 模板书写解答，不允许使用手写图片替代 LaTeX 格式解题过程，只需提交编译生成的 pdf 文件，将 pdf 文件发送至邮箱：779652674@qq.com；
- (3) pdf 文件命名方式：学号-姓名-作业号-v版本号，例 1900000-张三-1-v1；如果需要更改已提交的解答，请在截止时间之前提交新版本的解答，并将版本号加一；
- (4) 作业提交规范占5分，未按照要求提交作业，或 pdf 命名方式不正确，将会被扣除此部分分数。

1 [40pts]

确定下列离散时间周期信号的傅里叶级数，并写出每一组系数 a_k 的模和相位

$$(1) x[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \{2\delta[n-4m] + 4\delta[n-1-4m]\}$$

$$(2) x[n] = 1 - \sin(\pi n/4), 0 \leq n \leq 11, \text{且} x[n] \text{以} 12 \text{为周期}$$

解：注意，这里的公式跟书本教材保持一致，周期 N 是除在正变换中的；PPT上是除在逆变换中；两者没有本质区别，请注意批改，如果要除以在逆变换中， a_n 答案乘一个周期就行，对于傅里叶级数最终表达式是一样的。

(1) 该信号周期为4，系数为：

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^3 \sum_{m=-\infty}^{\infty} \{2\delta[n-4m] + 4\delta[n-1-4m]\} e^{-jn\omega k} \\ &= \frac{1}{4} [2 + 4e^{-j\omega k}] \\ &= \frac{1}{2} + e^{-j\frac{\pi k}{2}} \quad (k = 0, 1, 2, 3) \end{aligned}$$

亦可写为 $\frac{1}{2} + \cos(\frac{\pi k}{2}) - j\sin(\frac{\pi k}{2})$ ，因此有：

傅里叶级数为： $x[n] = \sum_{k=0}^3 a_k e^{j\frac{n\pi k}{2}}$ ，其中 $a_k = \frac{1}{2} + e^{-j\frac{\pi k}{2}} (k = 0, 1, 2, 3)$ 。

系数的模和相位如下：

- $|a_0| = 1.5, \quad \arg(a_0) = 0$
- $|a_1| = \sqrt{0.5^2 + (-1)^2} = \sqrt{1.25}, \quad \arg(a_1) = -\arctan 2$
- $|a_2| = 0.5, \quad \arg(a_2) = \pi$ (负实数相位)
- $|a_3| = \sqrt{0.5^2 + 1^2} = \sqrt{1.25}, \quad \arg(a_3) = \arctan 2$

(2) 该信号周期为12，系数为：

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{12} \sum_{n=0}^{11} (1 - \sin(\pi n/4)) e^{-\frac{jn\pi k}{6}} \\ &= \frac{1}{12} \sum_{n=0}^{11} e^{-\frac{jn\pi k}{6}} - \frac{1}{12} \sum_{n=0}^{11} \sin(\pi n/4) e^{-\frac{jn\pi k}{6}} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, 11) \end{aligned}$$

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{j\frac{2\pi}{N}kn} = \sum_{k=\langle 12 \rangle} a_k e^{j\frac{\pi}{6}kn}$$

这题将三角化为指数反而更难算，下面一行是通过暴力化为三角函数求解再合并得到的结果，对于每一个 k 都对 n 从0到11暴力求解，得：

$$a_k = \frac{1}{12} \left[1 + 2 \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \cos \left(\frac{k\pi}{6} \right) + 2 \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \cos \left(\frac{k\pi}{2} \right) \right. \\ \left. + 2 \cos \left(\frac{2k\pi}{3} \right) + 2 \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \cos \left(\frac{5k\pi}{6} \right) + 2(-1)^k \right]$$

因此离散傅里叶级数为： $x[n] = \sum_{k=0}^{11} a_k e^{j \frac{n\pi}{6} k}$ ，其中 a_k 定义见上。

再具体代入，得到各个模和相位： a_k 的模和相位

$$|a_0| = \frac{11-\sqrt{2}}{12}, |a_1| = \frac{2+\sqrt{6}}{12}, |a_2| = \frac{2+\sqrt{2}}{12}, |a_3| = \frac{1}{12}, |a_4| = \frac{2-\sqrt{2}}{12}, |a_5| = \frac{\sqrt{6}-2}{12}, \\ |a_6| = \frac{\sqrt{2}-1}{12}, |a_7| = \frac{\sqrt{6}-2}{12}, |a_8| = \frac{2-\sqrt{2}}{12}, |a_9| = \frac{1}{12}, |a_{10}| = \frac{2+\sqrt{2}}{12}, |a_{11}| = \frac{2+\sqrt{6}}{12}$$

a_k 的相位均为0.

2 [40pts]

求下列信号的离散时间傅里叶变换

(1) $2^n \cdot u[-n]$

(2) $(a^n \cos \omega_0 n)u[n], |a| < 1$

解:

(1) 利用定义即可计算出原信号离散时间傅里叶变换为:

$$\begin{aligned}
 X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n} \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} 2^n \cdot u[-n]e^{-j\omega n} \\
 &= \sum_{n=-\infty}^0 2^n \cdot e^{-j\omega n} \\
 &= \sum_{m=0}^{\infty} 2^{-m} \cdot e^{j\omega m} \\
 &= \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{e^{j\omega}}{2}\right)^m \\
 &= \frac{2}{2 - e^{j\omega}}.
 \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
 &(a^n \cos \omega_0 n)u[n] \\
 &= a^n \frac{e^{j\omega_0 n} + e^{-j\omega_0 n}}{2} u[n]
 \end{aligned}$$

已知单边指数信号的离散傅里叶变换对如下:

$$a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} \quad (|a| < 1).$$

所以利用频移特性可得原信号的离散时间傅里叶变换为:

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - ae^{-j(\omega - \omega_0)}} + \frac{1}{1 - ae^{-j(\omega + \omega_0)}} \right).$$

3 [20pts]

若已知有限长序列 $x(n)$ 如下式

$$x(n) = \begin{cases} 1 & (n=0) \\ 2 & (n=1) \\ -1 & (n=2) \\ 3 & (n=3) \end{cases} \quad (3.1)$$

求DFT $[x(n)] = X(k)$,再由结果求IDFT $[X(k)] = x(n)$,验证你的计算是正确的(写作矩阵)。

解:

由

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W^{kn},$$

得矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ X(2) \\ X(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W^0 & W^0 & W^0 & W^0 \\ W^0 & W^1 & W^2 & W^3 \\ W^0 & W^2 & W^4 & W^6 \\ W^0 & W^3 & W^6 & W^9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \end{bmatrix}.$$

由 $W = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$, $N = 4$, 得:

$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ X(2) \\ X(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2+j \\ -5 \\ 2-j \end{bmatrix}.$$

求 IDFT 类似:

$$x(n) = \frac{1}{N} \begin{bmatrix} W^0 & W^0 & W^0 & W^0 \\ W^0 & W^{-1} & W^{-2} & W^{-3} \\ W^0 & W^{-2} & W^{-4} & W^{-6} \\ W^0 & W^{-3} & W^{-6} & W^{-9} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ X(2) \\ X(3) \end{bmatrix}.$$

代入可得:

$$x(n) = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & -1 & -j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -j & -1 & j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 2+j \\ -5 \\ 2-j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

与原 $x(n)$ 一致。说明计算正确。